

Dokumentasi Aplikasi Persediaan Peralatan Olahraga

Project ini menggunakan nama paket **toko-bangunan**, tetapi domain aplikasi dan data seed adalah **peralatan olahraga**.

Ringkasan

Aplikasi ini adalah sistem manajemen persediaan peralatan olahraga berbasis AdonisJS, Inertia, React, dan Lucid ORM. Pengguna dapat mengelola barang olahraga, kategori, transaksi stok masuk atau keluar, laporan persediaan, profil, dan akun pengguna.

- Backend: AdonisJS controller, middleware, validator VineJS, model Lucid, migration, dan seeder.
- Frontend: Inertia React page untuk dashboard, master data, persediaan, laporan, profil, login, dan signup.
- Database utama: users, categories, products, stock_transactions.
- Komponen UI shadcn di inertia/components/ui/* dipakai sebagai fondasi tampilan dan tidak dibahas satu per satu karena bersifat boilerplate.

Arsitektur Singkat

Lapisan	Peran	Contoh File
Routing	Mendaftarkan URL, middleware auth/guest, nama route.	start/routes.ts
Controller	Mengambil request, validasi, query model, redirect, render Inertia.	app/controllers/*
Model/Schema	Representasi tabel Lucid dan kolom database.	app/models/*, database/schema.ts
Validator	Aturan input create/update/auth/profile/transaksi.	app/validators/*
Frontend Page	UI fitur, state form, dialog, tabel, grafik.	inertia/pages/dashboard/*
Data Table	Konfigurasi kolom, action edit/delete, tabel transaksi.	inertia/components/data-table/*

Fitur per Fitur

1. Autentikasi

Tujuan: Mengatur akses login, signup, dan logout untuk pengguna.

Alur fitur:

- Guest membuka /auth/login atau /auth/signup.
- SessionController.store memverifikasi email dan password lewat User.verifyCredentials.
- NewAccountController.store memvalidasi signup, membuat user, lalu login otomatis.
- SessionController.destroy logout dari guard web dan kembali ke halaman login.

Kode terkait: SessionController, NewAccountController, AuthMiddleware, GuestMiddleware, signupValidator

2. Dashboard

Tujuan: Memberi ringkasan cepat kondisi persediaan peralatan olahraga.

Alur fitur:

- DashboardController.index mengambil kategori, produk, transaksi, dan user.
- Controller menghitung total barang, total stok, stok masuk, stok keluar, stok rendah, top stok, dan transaksi terakhir.
- Overview menampilkan kartu ringkasan, grafik transaksi bulan ini, daftar stok rendah/tinggi, dan tabel transaksi terbaru.

Kode terkait: DashboardController.index, Overview, SummaryCard, ProductListCard, formatDate

3. Persediaan

Tujuan: Mencatat transaksi stok masuk dan keluar serta menjaga nilai stok akhir barang.

Alur fitur:

- InventoryController.index menyiapkan daftar produk, transaksi, dan ringkasan stok.
- InventoryIndex menampilkan summary card, tabel transaksi, dan dialog create transaksi.
- InventoryController.storeTransaction memakai database transaction dan forUpdate agar update stok atomik.
- Jika transaksi keluar melebihi stok tersedia, sistem menolak dan menampilkan flash error.

Kode terkait: InventoryController.index, InventoryController.storeTransaction, InventoryIndex, stockTransactionValidator

4. Master Data Barang

Tujuan: Mengelola data barang olahraga seperti bola, dumbbell, yoga mat, raket, dan perlengkapan training.

Alur fitur:

- ProductsController.index mengirim daftar barang dan kategori ke halaman Daftar Barang.
- ProductsIndex menyediakan dialog create/edit dan konfirmasi delete.
- createProductValidator memastikan kode barang unik, stok tidak negatif, dan kategori valid secara bentuk input.
- ProductsController.destroy menolak hapus barang yang sudah punya riwayat transaksi stok.

Kode terkait: ProductsController, ProductsIndex, ProductFields, getProductsColumns

5. Master Data Kategori

Tujuan: Mengelompokkan barang berdasarkan cabang atau jenis olahraga.

Alur fitur:

- CategoriesController.index mengirim daftar kategori.
- CategoriesIndex menyediakan dialog create/edit dan alert delete.
- createCategoryValidator memastikan nama kategori unik saat create.
- CategoriesController.destroy menolak hapus kategori yang masih dipakai produk.

Kode terkait: CategoriesController, CategoriesIndex, CategoryFields, getCategoriesColumns

6. Manajemen Pengguna

Tujuan: Mengelola akun yang dapat memakai aplikasi.

Alur fitur:

- UserManagementsController.index mengirim daftar user.
- Create user mewajibkan password dan menyimpan hash password.
- Update user dapat mengubah nama/email dan password opsional.
- Destroy user menolak penghapusan akun yang sedang login.

Kode terkait: UserManagementsController, UsersIndex, UserFields, getUserManagementsColumns

7. Profil

Tujuan: Memungkinkan user memperbarui data akun sendiri.

Alur fitur:

- ProfileIndex menampilkan kartu profil, avatar initials, email, role, dan dialog edit.
- ProfileController.update memvalidasi nama/email dan mengecek konflik email.
- ProfileController.updatePassword memverifikasi password lama sebelum menyimpan hash password baru.

Kode terkait: ProfileController.update, ProfileController.updatePassword, ProfileIndex, ProfileField

8. Laporan Persediaan

Tujuan: Menyediakan rekap transaksi stok berdasarkan jenis dan rentang tanggal.

Alur fitur:

- ReportsController.index membaca query type, startDate/start_date, dan endDate/end_date.
- Query transaksi difilter berdasarkan jenis masuk/keluar dan rentang tanggal.
- ReportsIndex menampilkan summary total transaksi, total masuk, total keluar, form filter, reset, dan tabel transaksi.

Kode terkait: ReportsController.index, ReportsIndex, SummaryCard, stockTransactionsColumns

Referensi Class dan Function Backend

Class/File	Function/Member	Penjelasan
DashboardController	serializeCategory(category)	Mengubah Category menjadi object id dan name untuk dikirim ke frontend.
DashboardController	serializeProduct(product, category)	Menggabungkan data produk dengan kategori ringkas.
DashboardController	serializeUser(user)	Mengubah User menjadi id, fullName, dan email.
DashboardController	index(ctx)	Menghitung data dashboard: total, stok rendah, top stok, transaksi terbaru, dan chart bulanan.
InventoryController	serializeCategory(category)	Serializer kategori untuk data persediaan.
InventoryController	serializeProduct(product, category)	Serializer produk lengkap termasuk stok dan minimumStock.
InventoryController	serializeUser(user)	Serializer user transaksi.
InventoryController	index(ctx)	Render halaman persediaan dengan produk, transaksi, dan statistik stok.
InventoryController	storeTransaction(ctx)	Validasi transaksi, lock produk, hitung stockAfter, simpan transaksi, update stok produk.
ReportsController	serializeCategory(category)	Serializer kategori untuk laporan.
ReportsController	serializeProduct(product, category)	Serializer produk ringkas untuk transaksi laporan.
ReportsController	serializeUser(user)	Serializer user laporan.
ReportsController	index(ctx)	Filter transaksi berdasarkan type/startDate/endDate dan hitung total.
ProductsController	index(ctx)	Render halaman barang dengan daftar produk dan kategori.
ProductsController	store(ctx)	Validasi dan membuat produk baru.
ProductsController	update(ctx)	Validasi update, cek duplikasi kode, lalu simpan perubahan.
ProductsController	destroy(ctx)	Hapus produk jika belum punya transaksi stok.
CategoriesController	index(ctx)	Render daftar kategori.
CategoriesController	store(ctx)	Validasi dan membuat kategori baru.
CategoriesController	update(ctx)	Validasi update, cek duplikasi nama, lalu simpan.
CategoriesController	destroy(ctx)	Hapus kategori jika tidak dipakai produk.
UserManagementsController	index(ctx)	Render daftar user.
UserManagementsController	store(ctx)	Validasi user baru dan hash password.
UserManagementsController	update(ctx)	Update nama/email, hash password bila diisi.
UserManagementsController	destroy(ctx)	Hapus user selain akun yang sedang login.
SessionController	create(ctx)	Render halaman login.
SessionController	store(ctx)	Verifikasi kredensial dan login guard web.
SessionController	destroy(ctx)	Logout guard web.
NewAccountController	create(ctx)	Render halaman signup.
NewAccountController	store(ctx)	Validasi signup, create user, login otomatis.

Class/File	Function/Member	Penjelasan
ProfileController	update(ctx)	Update fullName/email user aktif dengan cek email unik.
ProfileController	updatePassword(ctx)	Verifikasi password lama dan simpan password baru yang di-hash.

Middleware, Model, Validator, Transformer

Class/File	Function/Member	Penjelasan
AuthMiddleware	redirectTo	URL tujuan bila autentikasi gagal: /auth/login.
AuthMiddleware	handle(ctx, next, options)	Memaksa user terautentikasi memakai guard yang diberikan.
GuestMiddleware	redirectTo	URL tujuan bila guest ternyata sudah login: /dashboard/overview.
GuestMiddleware	handle(ctx, next, options)	Mencegah user login mengakses halaman guest seperti login/signup.
SilentAuthMiddleware	handle(ctx, next)	Cek auth tanpa menghentikan request.
InertiaMiddleware	share(ctx)	Membagikan errors, flash, dan user ke semua halaman Inertia.
InertiaMiddleware	handle(ctx, next)	Init dan dispose lifecycle Inertia middleware.
ContainerBindingsMiddleware	handle(ctx, next)	Bind HttpContext dan Logger ke container per request.
CategorySchema	\$columns + columns	Mapping tabel categories: id, name, description, timestamps.
ProductSchema	\$columns + columns	Mapping tabel products: categoryId, code, name, unit, stock, minimumStock, description, timestamps.
StockTransactionSchema	\$columns + columns	Mapping tabel stock_transactions: productId, userId, type, quantity, stockAfter, transactionDate, note.
UserSchema	\$columns + columns	Mapping tabel users, password disembunyikan dari serialisasi.
Category	extends CategorySchema	Model kategori tanpa method tambahan.
Product	extends ProductSchema	Model produk tanpa method tambahan.
StockTransaction	extends StockTransactionSchema	Model transaksi stok tanpa method tambahan.
User	initials getter	Membuat inisial dari fullName atau email untuk avatar.
User	withAuthFinder(hash)	Menambahkan verifyCredentials untuk proses login.
CategoryTransformer	toObject()	Saat ini hanya expose id kategori.
ProductTransformer	toObject()	Saat ini hanya expose id produk.
StockTransactionTransformer	toObject()	Saat ini hanya expose id transaksi.
UserTransformer	toObject()	Expose id, fullName, email, createdAt, updatedAt, initials.
Validator	Aturan Utama	
createProductValidator	categoryId positif, code unik, name/unit max 255, stock/minimumStock >= 0, description optional nullable.	
updateProductValidator	Mirip create, tetapi code unik dicek manual di controller agar exclude produk sendiri.	
createCategoryValidator	name unik max 255, description optional nullable.	
updateCategoryValidator	name max 255 dan cek unik manual di controller.	

Validator	Aturan Utama
stockTransactionValidator	productId positif, type in/out, quantity minimal 1, transactionDate date, note optional nullable.
updateProfileValidator	fullName max 255 dan email valid max 254.
updatePasswordValidator	currentPassword wajib, password 8-32 karakter dan confirmed.
signupValidator	fullName nullable, email unik, password 8-32 dan confirmed.
createUserManagementValidator	fullName, email unik, password 6-32 dan confirmed.
updateUserManagementValidator	fullName, email, password optional 6-32 dan confirmed bila diisi.

Database, Migration, dan Seeder

Class/File	Function/Member	Penjelasan
create_users_table	up()	Membuat users dengan full_name, email unik, password, remember token, timestamp.
create_users_table	down()	Drop tabel users.
create_categories_table	up()	Membuat categories dengan name dan description.
create_categories_table	down()	Drop tabel categories.
create_products_table	up()	Membuat products dengan FK category_id, code unik, stok, minimum stock.
create_products_table	down()	Drop tabel products.
create_stock_transactions_table	TransactionType	Enum in/out untuk jenis transaksi.
create_stock_transactions_table	up()	Membuat stock_transactions dengan FK product/user, type, quantity, stockAfter, date, note.
create_stock_transactions_table	down()	Drop tabel stock_transactions.
CategorySeeder	run()	Seed kategori olahraga: Sepak Bola, Fitness, Gymnastic, Bulutangkis, Lari dan Training.
ProductSeeder	run()	Seed produk olahraga, hapus data bangunan lama, validasi kategori tersedia.
StockTransactionSeeder	run()	Seed stok awal dan transaksi keluar contoh untuk produk olahraga.
UserSeeder	run()	Seed akun Administrator dengan email admin@tokobangunan.test.
Root Seeder	run()	Menjalankan User, Category, Product, lalu StockTransaction seeder.

Referensi Frontend App-Specific

File/Component	Function	Penjelasan
Overview	Overview(props)	Halaman dashboard utama: kartu ringkasan, grafik, produk rendah/tinggi, transaksi terbaru.
Overview	SummaryCard(props)	Kartu angka ringkasan dengan icon dan status warning opsional.
Overview	ProductListCard(props)	List produk ringkas untuk stok perlu dicek, stok terendah, dan stok tertinggi.
Overview	formatDate(value)	Format tanggal transaksi memakai locale id-ID.
InventoryIndex	today()	Menghasilkan tanggal hari ini format yyyy-mm-dd untuk default form.
InventoryIndex	InventoryIndex(props)	Halaman persediaan dengan summary dan tabel transaksi.
InventoryIndex	openCreateDialog()	Reset form transaksi lalu membuka dialog create.
InventoryIndex	storeTransaction(event)	Post transaksi ke /dashboard/inventory/transactions.
InventoryIndex	SummaryCard(props)	Kartu ringkasan total barang/stok/stok menipis/stok kosong.
ReportsIndex	ReportsIndex(props)	Halaman laporan dengan summary, filter, reset, dan DataTable transaksi.
ReportsIndex	applyFilters(event)	Mengirim query filter type/startDate/endDate.
ReportsIndex	resetFilters()	Menghapus filter dan reload laporan tanpa query.
ReportsIndex	SummaryCard(props)	Kartu total transaksi, barang masuk, barang keluar.
ProductsIndex	ProductsIndex(props)	Halaman CRUD barang.
ProductsIndex	openCreateDialog()	Membuka dialog create dan set kategori default.
ProductsIndex	openEditDialog(product)	Isi form dari produk terpilih dan buka dialog edit.
ProductsIndex	payload()	Konversi form string menjadi payload angka/string untuk backend.
ProductsIndex	storeProduct(event)	Post barang baru.
ProductsIndex	updateProduct(event)	Patch barang terpilih.
ProductsIndex	destroyProduct()	Delete barang terpilih.
ProductsIndex	ProductFields(props)	Field form barang: kategori, kode, nama, satuan, stok, minimum, deskripsi.
CategoriesIndex	CategoriesIndex(props)	Halaman CRUD kategori.
CategoriesIndex	openCreateDialog()	Reset form kategori dan buka dialog create.
CategoriesIndex	openEditDialog(category)	Isi form dari kategori terpilih.
CategoriesIndex	storeCategory(event)	Post kategori baru.
CategoriesIndex	updateCategory(event)	Patch kategori terpilih.
CategoriesIndex	destroyCategory()	Delete kategori terpilih.
CategoriesIndex	CategoryFields(props)	Field nama dan deskripsi kategori.
UsersIndex	UsersIndex(props)	Halaman CRUD user.
UsersIndex	openCreateDialog()	Reset form user dan buka dialog create.
UsersIndex	openEditDialog(user)	Isi form user tanpa password.

File/Component	Function	Penjelasan
UsersIndex	storeUser(event)	Post user baru.
UsersIndex	updateUser(event)	Patch user; password dikirim hanya bila diisi.
UsersIndex	destroyUser()	Delete user terpilih.
UsersIndex	UserFields(props)	Field nama, email, password, konfirmasi password.
ProfileIndex	ProfileIndex(props)	Halaman detail profil dan dialog update profil.
ProfileIndex	submitProfile(event)	Patch nama/email ke /dashboard/profile.
ProfileIndex	ProfileField(props)	Baris metadata profil dengan icon, label, value.

Data Table dan Kolom

File	Function/Export	Penjelasan
table.tsx	DataTable()	Wrapper TanStack Table dengan sorting/filter/selection state, resize column, dan empty state.
products-columns.tsx	getProductsColumns(options)	Kolom barang: nomor, kode, nama, kategori, satuan, stok, minimum, action edit/delete.
categories-columns.tsx	getCategoriesColumns(options)	Kolom kategori: nomor, nama, deskripsi, action edit/delete.
stock-transactions-columns.tsx	formatDate(value)	Format tanggal transaksi untuk tabel.
stock-transactions-columns.tsx	stockTransactionsColumns	Kolom transaksi: tanggal, barang, kategori, status, jumlah, stok akhir, user, catatan.
user-managements-columns.tsx	getUserManagementsColumns(options)	Kolom user: nomor, nama, email, action edit/delete.
app-sidebar.tsx	AppSidebar(props)	Menu navigasi dashboard, persediaan, master data, laporan.
nav-main.tsx	getPath(url)	Mengambil pathname dari URL untuk active state.
nav-main.tsx	isRouteActive(currentPath, url)	Menentukan menu aktif dengan exact/subpath matching.
nav-main.tsx	NavMain(props)	Render menu sidebar utama dengan collapsible sub-menu.
dashboard-layout.tsx	getPath(url)	Normalisasi path current page.
dashboard-layout.tsx	toTitle(value)	Mengubah slug breadcrumb menjadi title case fallback.
dashboard-layout.tsx	getBreadcrumbs(url)	Membangun breadcrumb dari path dashboard.
dashboard-layout.tsx	DashboardLayout(props)	Layout dashboard dengan sidebar, header, breadcrumb, dan content area.
default.tsx	Layout(props)	Layout utama Inertia yang memilih child layout.
app.tsx/ssr.tsx	getLayout(name)	Memilih layout auth/dashboard/default berdasarkan nama page.
ssr.tsx	render(page)	Entry SSR Inertia React.
utils.ts	cn(...inputs)	Menggabungkan className dengan clsx dan tailwind-merge.
use-mobile.ts	useIsMobile()	Hook media query untuk mendeteksi viewport mobile.